CONSTRUCTION SAFETY · AI SYSTEM

건설현장 산업재해 보고서 자동화 시스템

실시간 위험예측 · 원인분석 · 대응책 생성 · 재해조사표 자동화 · 사진/IoT 기반 현장 안전 감지

팀 | 강초롱, 강홍지 | 2026. 6. 19.

1

00 AGENDA

목차

- 팀 소개 01
- 프로젝트소개 (기획 배경 · 목적 · 목표) 02
- 파이프라인 · 데이터 · 기술 03
- 데이터 분석 (EDA) 04
- 핵심 기능 05
- 통합 워크플로우 · 시연 06
- 트러블슈팅 · 결론 · 기대효과 07
- 다음 단계 · 참고자료 08

2

01 TEAM

팀 소개

기획부터 디바이스 제작까지.



강홍지 (팀장)

기획 · 데이터 · AI 모델링

- 기획 및 설계
- 위험도 예측 모델 (RF + TF-IDF + SHAP)
- 유사사고 검색·원인분석 RAG 설계
- EDA 및 데이터 전처리
- 대책 생성 프롬프트 엔지니어링



강초롱

임베디드 · 풀스택

- IoT(사물인터넷) 제작
- 헬멧 YOLO 모델 학습·경량화
- Streamlit 통합 및 UI/테마
- 재해조사표
- 비전

3

02 BACKGROUND

기획 배경 ① — 중대재해처벌법 2026 강화

2026년, 처벌은 더 넓고·더 빠르고·더 무거워졌습니다 — 안전관리가 '선택'이 아닌 '의무'



5인 이상 전면 확대(유예종료)

- 5인 이상 50인 미만 모든 중소기업·개인사업자·소상공인까지 적용
- 소규모 사업장 대표 실형·구속 판례가 본격화



위험성평가 실질화

- 실시 주기: 연 1회 → 반기(6개월) 1회 이상으로 단축
- 정성 평가 불인정 → 위험요인 20개 이상 식별 + 정량(수치) 평가 의무



책임·신고 강화

- 경영책임자에 CEO뿐 아니라 CSO·COO 등 실질 책임자 포함
- 원청, 협력사 안전상태 주 1회 이상 점검·기록
- 중대재해 신고 의무: 24시간 → 12시간 이내



제재 강화

- 과태료 상한 최대 1.5억원 · 징벌적 손해배상 최대 5배 엄격 적용
- 중대재해 반복 기업, 공공·국가 입찰 제한 등 가중처벌

※ 국가법령정보센터「중대재해 처벌 등에 관한 법률」2026 강화 시행 기준

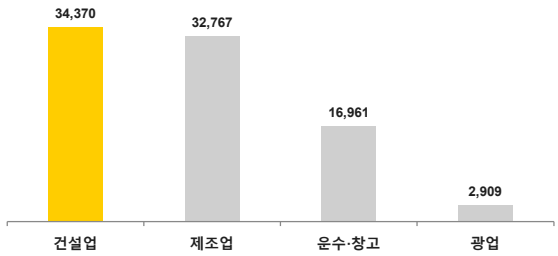
4

02 BACKGROUND

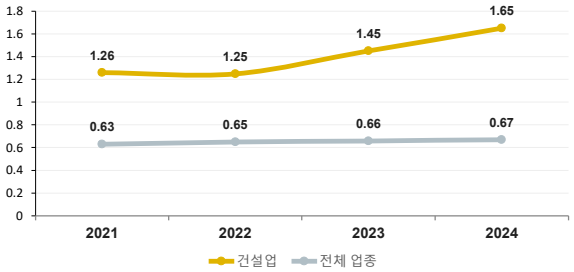
기획 배경 ② — 왜 건설업인가

공공 통계(KOSIS)로 본 두 가지 사실

① 주요 산업별 재해자수 (2024)



② 재해율 추이 (%, 근로자 100명당)



건설업 34,370명 · 전체 업종의 24.1% — **단일 산업 중 최다 재해자 수**

건설업 재해율 1.65% — 전체 업종(0.67%)의 2.5배 → 매 해 상승

출처: KOSIS 산업재해현황(전체_재해_현황_및_분석규모별)

5

02 PURPOSE

목적 · 목표

프로젝트 목적

- 과거 사고 데이터를 살아있는 의사결정 도구로 전환
- 사고 예방 → 대응 → 서류화의 전 과정을 한 곳에 통합
- 숙련된 전문가가 아니어도 재해조사표를 작성할 수 있도록 안전관리 도우미 제공

핵심 목표

서류 작성시간	수십 분 → 수 분
대응책 근거	경험, 감 → 과거사고 대응책+104개 지침
위험 인지	사후 → 실시간·사전 경고
접근성	수기 작성, 타이핑 → 클릭 한 번

6

03 SOLUTION

한눈에 보는 8대 기능

실시간 위험도 01 기상청 날씨로 현재 위험 자동 표시	**위험도 예측** 02 조건 입력 시 등급 예측 + 근거(SHAP)	**유사사고·원인분석** 03 유사 과거 사고 검색, 원인 분석
대책 생성 04 안전지침 근거/AI 대책 → 선택 →서류 연동	**안전지침 검색** 05 안전지침 PDF 통합 검색	**산업재해조사표 자동생성** 06 원인·대책 자동 연동 + Word저장
현장 사진 분석 07 멀티모달 AI로 사고 분석, 자동 추출	**실시간 헬멧 감지** 08 IoT + YOLO	**예방 · 대응 · 기록을 한 대시보드에 통합**

7

03 PIPELINE

파이프라인

외부 연동 기상청 API(실시간 날씨) · Groq LLM(대책·비전) · ESP32-S3 IoT 카메라(헬멧 감지)를 한 앱에서 호출. 모델·인덱스는 캐시로 1회 로드 후 즉시 재사용.

① 소프트웨어

데이터	전처리·학습	AI 엔진	통합 앱	산출물
사고 ·지침서·인력·기상청	정제·라벨링 모델 학습 인덱싱	예측·검색 RAG·비전 생성	Streamlit 8개 기능 대시보드	위험분석 대응책 재해조사표

② 하드웨어 (IoT) — 보드 제작부터 펌웨어

1. 보드·회로 제작	2. Arduino IDE 펌웨어	3. Wi-Fi 스트림·부저	4. 앱 실시간 연동
ESP32-S3 + 카메라 + 부저 결선	C/C++ 펌웨어 작성 → 보드에 업로드	MJPEG 영상 송출 + 경고음 제어	YOLO 판별 → HTTP로 부저 신호

8

03 DATA

데이터 구성

사고 데이터 (train.csv)

23,422건 · 18개 항목(일시, 공사종류, 사고원인, 대책 등)

사고원인·재발방지대책이 자연어 쌍 → 검색·생성 학습 자원

출처: 한국산업안전보건공단_산업재해사고위험요인(SIF) 목록

건설안전지침 PDF

104개 문서

공종별 지침을 페이지 색인 → 검색·대책 근거

출처: 한국산업안전보건공단(KOSHA)

인력정보 (xlsx)

사원정보(성명, 사원번호, 직업, 고용형태, 근속, 국적)

재해조사표 작성시 재해자 검색→선택으로 즉시 재해자 정보 자동 입력

출처: 자체 생성

기상청 실시간 날씨

API 연동

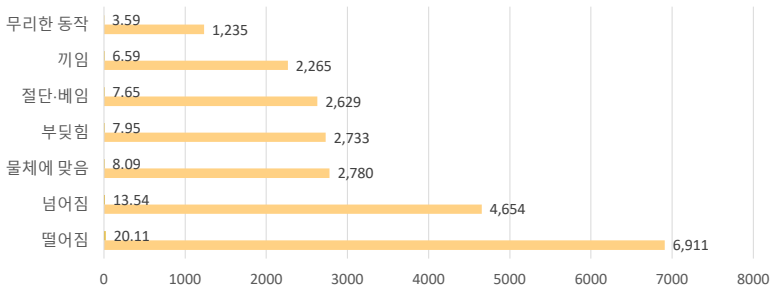
지역별 기온·습도·기상상태 → 실시간 위험도

출처: 기상청

9

04 EDA

데이터 분석 ① — 어떤 사고가 많은가



	떨어짐	넘어짐	물체에 맞음	부딪힘	절단·베임	끼임	무리한 동작
비율	20.11	13.54	8.09	7.95	7.65	6.59	3.59
건수	6,911	4654	2780	2733	2629	2265	1235

인사이트

'떨어짐(추락)', '넘어짐', '맞음', '부딪힘, '절단,베임', '끼임', '무리한동작 ' 이 사고의 대부분을 차지

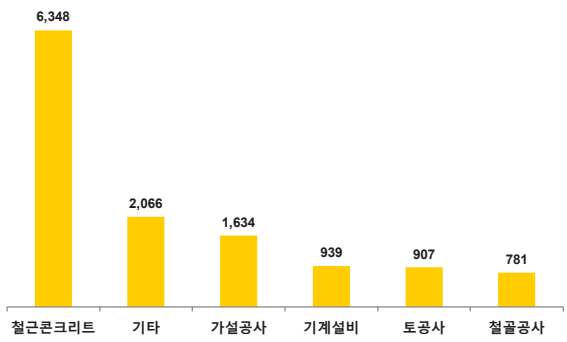
→ 상위 유형 집중 관리가 효과적

10

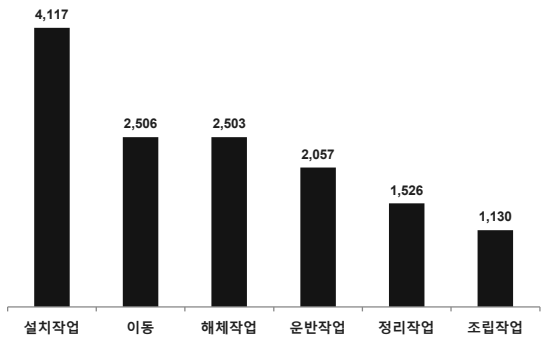
04 EDA

데이터 분석 ② — 어디서·무슨 작업에서

공종별 사고



작업프로세스별 사고



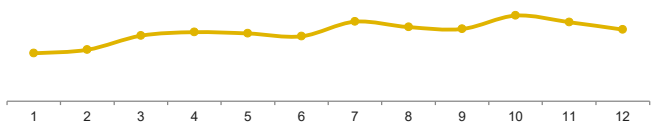
철근콘크리트공사가 전체의 약27% — 설치·해체·운반 등 '몸을 많이 쓰는' 작업에 사고 집중

11

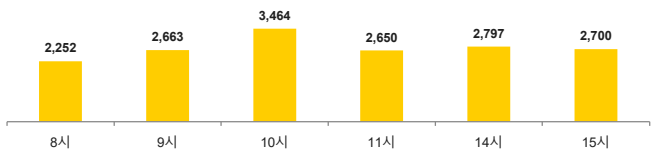
04 EDA

데이터 분석 ③ — 언제 위험한가

월별 (10월 최다)



시간대 (오전 10시 정점)



'맑은 날'의 함정

76%

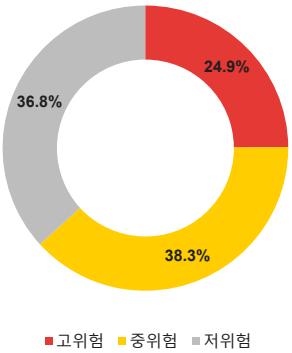
사고가 '맑음' 날씨에 발생

악천후가 아니라 **평범한 맑은 날**의 방심이 더 위험. 10월·오전 10시·오후 2~3시에 사고가 몰립니다.

12

04 EDA

데이터 분석 ④ — 위험등급 분포



심각도 기준 3단계 라벨링

고위험(약 25%) 추락·깔림·질식·끼임 등 생명 위협
중위험(약 38%) 물체에 맞음·부딪힘·절단 등
저위험(약 37%) 넘어짐·경미 사고 등

→ 4건 중 1건이 생명을 위협하는 고위험. 예측 모델은 이 고위험 사전 경고에 초점

13

05 TECH

기술 요소 & 스택

데이터·ML

- scikit-learn RandomForest
- TF-IDF 문자 n-gram
- SHAP 설명가능 AI
- 교차검증

검색·생성

- TF-IDF 코사인 유사도
- Groq Llama 3.3 70B
- 지침 근거 RAG
- 대책 자동 생성

비전·IoT

- YOLO8s 헬멧 감지(로컬)
- Groq Llama 4 멀티모달
- ESP32-S3 + Cam + Buzzer
- OpenCV

앱·외부연동

- Streamlit · Plotly
- python-docx · pypdf
- 기상청 API(실시간 날씨)
- secrets 키 관리

14

05 FEATURE 1

기능 ① 실시간 위험도 (기상청 연동)

지금 이 순간의 위험을 자동으로

- 기상청 실시간 날씨(기온·습도·하늘상태) 자동 수신
- 지역 선택: 성남 기본 + 주요 도시 드롭다운
- 현재 조건으로 위험등급·확률 즉시 표시
- 10분 캐시 · 2개 호스트 폴백으로 안정화

실시간 카드 예시

고위험 78.4%

성남시 · 맑음 28℃ · 습도 60% · 06/18 10:00 기준

왜 중요한가 버튼을 누르지 않아도 현장에 들어서는 순간의 위험을 먼저 알려주는 '선제 경고'입니다.

15

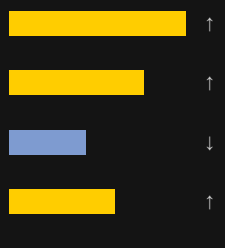
05 FEATURE 2

기능 ② 위험도 예측 + 근거(SHAP)

조건을 넣으면 등급 + 이유까지

- 날씨·기온·습도·공종·작업·시간대 입력
- RandomForest + 텍스트 분석으로 위험등급 예측
- SHAP으로 '무엇이 위험을 높였는지' 근거 표시
- 교차검증 신뢰도 함께 제시

판정 근거 예시 (SHAP)



'왜 위험한지' 보여주므로 현장이 납득하고 행동으로 옮길 수 있음

16

05 FEATURE 3

기능 ③ 유사사고 검색 & 원인분석

비슷한 사고를 즉시 소환

- 입력 상황과 닮은 과거 사고를 유사도순 검색
- 2.3만건에서 원인·대책을 근거로 제시
- 원인 카테고리 자동 분류(추락·끼임 등)
- 감지된 원인은 재해조사표로 자동 연동

검색 결과 예시

유사도 0.89
고소작업 중 안전난간 미설치로 추락

유사도 0.81
개구부 덮개 미고정 상태에서 실족

유사도 0.76
비계 위 안전대 미착용 추락

17

05 FEATURE 4

기능 ④ AI 대책 생성 + 선택→서류 연동

감이 아니라 근거로, 그리고 바로 서류로

- 유사사고 + 안전지침을 근거로 대책 생성 (Groq)
- 권장 대책 + AI 맞춤형 대책을 함께 제시
- 원하는 대책을 체크박스로 복수 선택
- 선택 즉시 재해조사표 '재발방지 계획'에 자동 입력

대책 선택 → 서류 자동 반영

- ☑ 작업발판 단부 안전난간 90cm 이상 설치
- ☑ 개구부 덮개 고정·표지 부착
- ☐ 안전대 착용·체결 일일 점검
- ☑ 고소작업 전 TBM 안전교육 의무화

→ 체크한 대책이 재해조사표로 바로 넘어가 '분석'과 '서류'가 끊기지 않음

18

05 FEATURE 5

기능 ⑤ 안전지침 검색

104개 지침을 한 번에

- 키워드로 104개 PDF 전문 검색
- 페이지·문장 단위로 결과 하이라이트
- 파일명 필터·AND/OR 검색 지원
- 빠른 검색 버튼(비계·고소작업 등)

검색: '안전난간 고소작업'

작업발판 설치 및 사용안전 지침
p.12 · 6회

강관비계 안전작업지침
p.8 · 4회

추락방호망 설치 지침
p.3 · 3회

19

05 FEATURE 6

기능 ⑥ 재해조사표 자동생성 (자동 연동)

법정 서류를 클릭 몇 번에

- 인력정보 검색→선택으로 재해자 자동 입력
- 감지된 원인 → '재해발생원인' 자동 연동
- 선택한 대책 → '재발방지 계획' 자동 연동
- 고용노동부 양식 그대로 Word(.docx) 출력

자동으로 채워지는 항목

- 재해자 정보 (인력 DB)
- 재해발생원인 (원인분석 연동)
- 재발방지 계획 (대책 선택 연동)
- 상황·원인 (사진 분석 연동)

사람은 검토·서명만 — 단, 법정 문서이므로 제출 전 반드시 확인

20

05 FEATURE 7

기능 ⑦ 현장 사진 분석 → 조사표

사진 한 장이 보고서가 된다

- 현장 사진 업로드 → 멀티모달 AI 분석
- 위반사항·재해원인·대응책을 자동 추출
- 결과를 재해조사표 칸에 자동 입력
- Groq Llama 4 비전 모델 활용

사진 → JSON 자동 추출

위반사항	안전난간 미설치, 자재 정리 불량, 안전모 미착용
상황	개구부 인접 고소작업 중 추락 위험
원인	단부 방호 미흡·정리정돈 불량
대책	난간 설치·개구부 덮개·정리정돈 점검

21

05 FEATURE 8

기능 ⑧ 실시간 헬멧 감지 (자체 IoT)

안 쓰면, 즉시 경고

- ESP32-S3 카메라 영상에서 헬멧 실시간 감지
- YOLO 로컬 모델로 착용/미착용 판별
- 미착용 시 부저 경고 + 화면 캡처 자동 저장
- 경고 이력 기록으로 사후 관리

감지 → 경고 루프

- 카메라 스트림 수신
- YOLO 헬멧 판별
- 미착용 감지
- 부저+캡처+이력

★ 카메라·감지·경고 디바이스를 직접 제작 (다음 슬라이드)

22

05 HARDWARE

자체 제작 IoT 디바이스 — ESP32-S3

시중 솔루션 대신, 저비용 보드로 카메라·감지·경고를 한 몸체에 직접 구현했습니다.

ESP32-S3
제어 + Wi-Fi 영상 송출 (MJPEG)

카메라 모듈
작업자 실시간 촬영

부저
미착용 시 즉시 경고음

통합 제어
앱과 HTTP로 부저 ON/OFF

동작: 카메라 → Wi-Fi 스트림 → 앱(YOLO 판별) → 미착용 시 HTTP로 보드에 부저 ON 신호

23

06 INTEGRATION

통합 현황 — 지금 연결된 것과 다음 단계

현재 — 구현된 자동 연결

- 원인분석 '감지된 원인' → 재해조사표 자동 입력
- 선택한 대책 → 재해조사표 '재발방지 계획' 입력
- 현장 사진 분석 → 재해조사표 상황·원인·대책 채움

독립 동작 (현재 자동 연결 X)
- 실시간 위험도 · 위험예측 · 안전지침 검색
- 헬멧 감지 = 경고·부저·캡처·이력까지 (보고서 생성 X)

다음 단계 — 목표(To-Be)

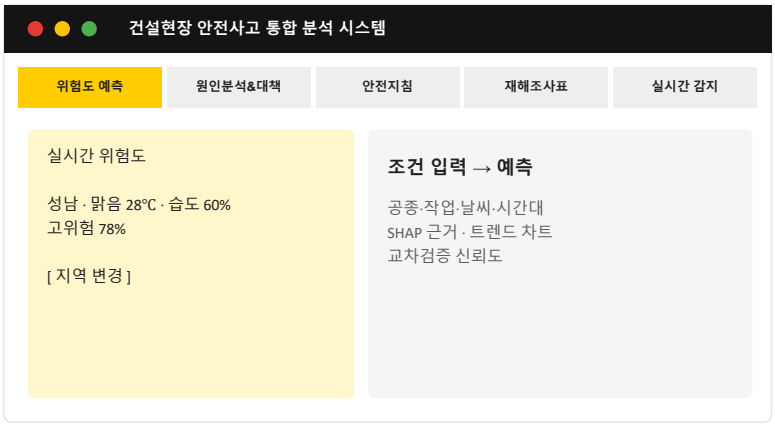
- 헬멧 미착용·사진 위반 → 사고 기록 자동 생성
- 실시간 위험도·예측·검색·대책을 하나의 흐름으로 연결
- 감지·기록 데이터가 예측을 고도화하는 피드백 루프
- 모델 고도화 후 '감지→보고서→대책→서류' 완전 자동화

12

24

06 DEMO

대시보드 시연



시연 포인트

1. 실시간 위험도(날씨) 확인
2. 조건 입력→예측·근거
3. 원인분석→대책 선택
4. 대책·원인→재해조사표 연동
5. 사진 분석→자동 채움
6. 실시간 헬멧 감지 화면

25

07 TROUBLESHOOTING

트러블슈팅 — 문제와 해결

개발 중 마주친 핵심 문제를 데이터·모델 / 감지·연동·외부 API 두 갈래로 정리했습니다.

① 데이터 · 모델

문제 사고원인 텍스트가 정답 포함 → 예측 '정답 누수' 위험

해결 예측은 사고 전 정보(날씨·공종·시간)만 사용하도록 분리

문제 대책 텍스트 품질 편차 → 검색·생성 품질 저하

해결 '대책 품질 점수' + 고품질 우선 + 중복 제거

문제 한국어 짧은 문장 → 유사도 부정확

해결 문자 단위 n-gram으로 강건 처리

② 감지 · 연동 · 외부 API

문제 외부 API(Roboflow) 의존 → 지연·비용·오프라인 불가

해결 헬멧을 YOLO 로컬 추론으로 전환, 현장 독립 동작

문제 프레임마다 경고 깜빡임·중복 알림

해결 감지 주기 + '처음 감지 1회 경고' 디바운스

문제 탭 분리·기상청 실패 원인 미표시

해결 조사표 연동 + 날씨 2호스트 폴백·오류 사유 표시

26

CONCLUSION

예방·대응·기록을 한 곳에 모은 현장 중심 안전 솔루션

- 가장 위험한 건설현장을 데이터로 증명하고 정조준
- 8대 기능을 한 대시보드로 통합 (일부 자동 연계)
- AI 소프트웨어 + IoT 하드웨어 구현
- 전문가가 아니어도 클릭으로 쉽게 산업재해조사표를 작성할 수 있는 접근성

27

07 IMPACT

기대효과

시간 절감
재해조사표·대책 작성을 수십 분 → 수 분

사고 예방
실시간 위험 경고 + 헬멧 감지로 예방 강화

품질 표준화
안전관리 담당자 편차 없이 데이터·지침 근거 대응책

저비용 도입
오픈소스 + 저가 보드 → 소기업도 적용

지식 자산화
사고가 쌓일수록 똑똑해지는 선순환

접근성
비전문가도 클릭으로 — 안전관리 대중화

28

08 NEXT STEP

다음 단계 ① — 현장 전체를 보는 눈

헬멧 1종 감지 → 다중 CCTV로 현장 전체의 다양한 위험을 조기 감지

다중 CCTV 통합

현장 곳곳의 카메라를 묶어 사각지대 없이 전체 모니터링

다양한 보호구 감지

안전조끼·발목각반·안전대 등 미착용 자동 감지

안전난간 규격 점검

안전난간 규격·설치 불량 자동 판별

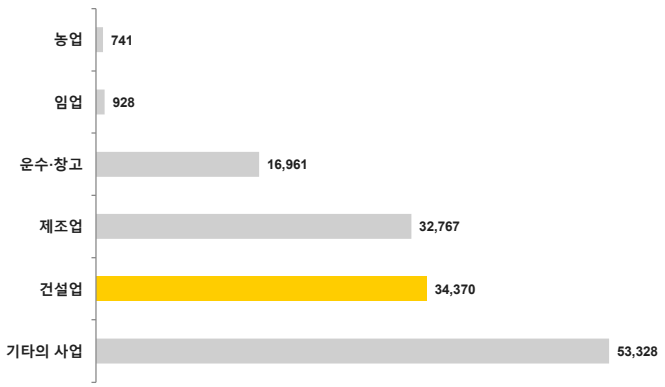
환경·시설 위험

계단·작업발판·안전방호망·정리정돈 등 상태 불량 조기 경고

29

08 NEXT STEP

다음 단계 ② — 모든 산업으로 확장



건설을 넘어

다양한 업종 적용

2024년 건설업 外 재해자 (연간) 108,401명

제조·임업·농업·전기가스수도·운수창고통신·기타의 사업 등으로 동일 구조 확대 적용. 과거 사고내역 데이터·지침만 바꾸면 같은 시스템 재사용 가능.

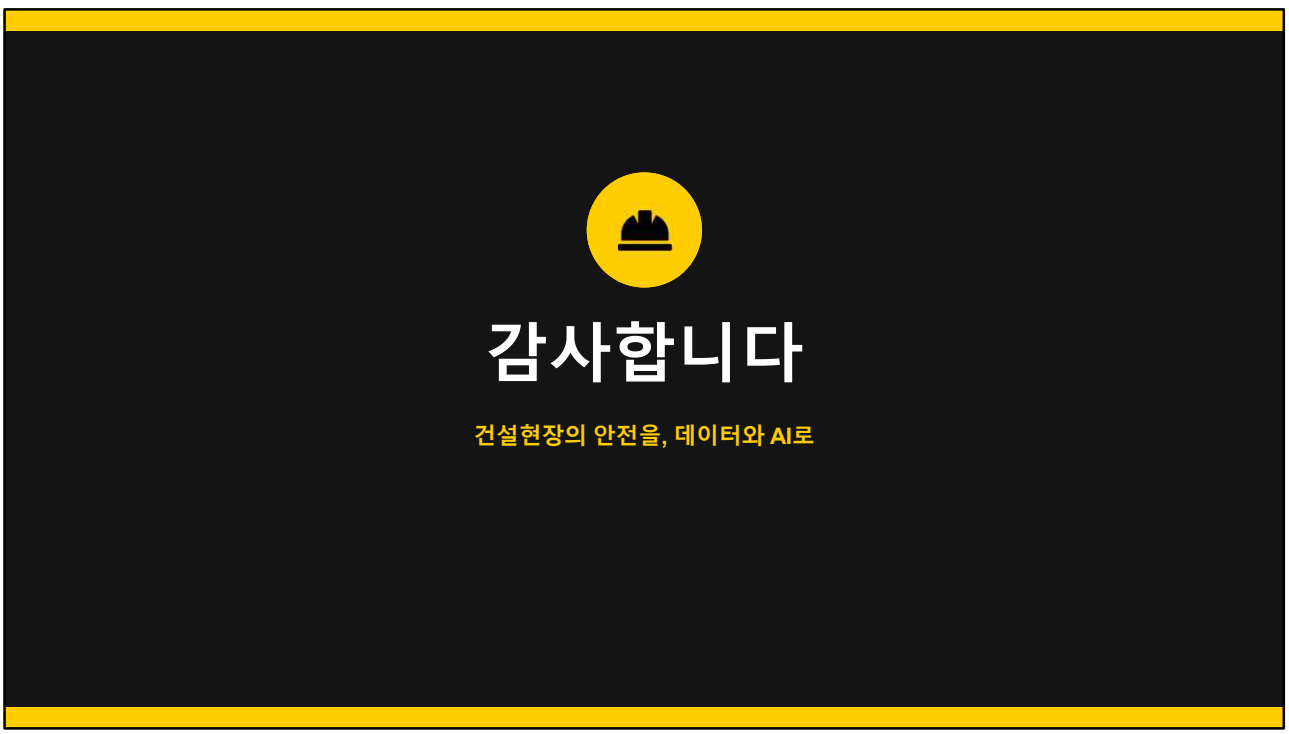
30

08 REFERENCE

참고자료 (Reference)

- KOSIS 국가통계포털 — 산업재해현황 (업종·규모별 재해자수·재해율, 2021–2024)
- 고용노동부 — 산업재해조사표 서식 및 작성 지침
- 한국산업안전보건공단(KOSHA) —건설안전 작업지침 104종 (비계·거푸집·타워크레인·터널 , 재해조사보고서, 산업재해 고위험요인(SIF) 목록
- 기상청 — 단기예보(초단기실황·초단기예보) Open API

31



32